



FACULDADE FAIPE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENDODONTIA

ANA LUCIA GOMES PEREIRA
ROSA APARECIDA DE OLIVEIRA DOCHE BARREIROS

ACIDENTES E COMPLICAÇÕES ENVOLVENDO O ACESSO
ENDODÔNTICO: REVISÃO DE LITERATURA

Belo Horizonte

2024

Acidentes e Complicações Envolvendo o Acesso Endodôntico: Revisão De Literatura¹

Ana Lucia Gomes PEREIRA²

Rosa Aparecida de Oliveira Doche BARREIROS³

Marcos RABELO⁴

RESUMO

O acesso endodôntico é uma etapa crucial no tratamento de canais radiculares, sendo responsável por permitir a visualização e a instrumentação do sistema de canais dentários bem como garantir um prognóstico favorável do elemento dentário. No entanto, apesar dos avanços da Endodontia, complicações nessa etapa ainda podem acontecer. Nesse contexto, o presente estudo se propôs a conduzir uma revisão de literatura a respeito dos acidentes e complicações que envolvem o acesso endodôntico. Para tal, o método adotado no presente estudo foi o de revisão da literatura, consistindo na busca retrospectiva de artigos científicos. Para o levantamento dos artigos foram realizadas buscas criteriosas nas bases de dados MEDLINE via *PUBMED*, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Acadêmico. Os artigos analisados reforçaram a constatação de os incidentes mais comuns estão as perfurações, a formação de degraus, a abertura insuficiente e as fraturas de instrumentos durante a abertura e a instrumentação do canal. Tais eventos costumam ocorrer devido a desvios anatômicos ou à aplicação de técnicas inadequadas, resultando em obstruções, contaminação e danos ao periodonto, o que pode levar à inflamação e à perda de estrutura dental. Em conclusão, postulou-se que acidentes e complicações envolvendo o acesso endodôntico são potencialmente graves e, por isso, é fundamental adotar estratégias preventivas, como o uso de magnificação e técnicas rotatórias minimamente invasivas. Além disso, sugere-se que uma compreensão detalhada da anatomia dentária e o domínio técnico são essenciais para evitar essas complicações, garantir uma desinfecção eficaz e, consequentemente, aumentar as taxas de sucesso do tratamento.

PALAVRAS-CHAVE: Endodontia; Preparo do canal radicular; Complicações.

¹ Trabalho apresentado a Faculdade de Tecnologia do Ipê – FAIPE como parte do requisito para obtenção do título de Especialista em Endodontia.

Faculdade de Tecnologia do Ipê – FAIPE.

² Pós-graduanda em Endodontia do curso de especialização em Endodontia-MT.

³ Pós-graduanda em Endodontia do curso de especialização em Endodontia-MT, rosadbarreiros@gmail.com.

⁴ Orientador do trabalho. Professor do Curso de Endodontia da FAIPE-MT.

ABSTRACT

Endodontic access is a crucial step in root canal treatment, being responsible for allowing visualization and instrumentation of the dental canal system, as well as ensuring a favorable prognosis for the dental element. However, despite advances in Endodontics, complications at this stage can still occur. In this context, the present study proposed to conduct a literature review regarding accidents and complications involving endodontic access. To this end, the method adopted in the present study was a literature review, consisting of a retrospective search for scientific articles. To survey the articles, careful searches were carried out in the MEDLINE databases via PUBMED, Virtual Health Library (VHL) and Google Scholar. The articles analyzed reinforced the finding that the most common incidents are perforations, formation of steps, insufficient opening and fractures of instruments during canal opening and instrumentation. Such events usually occur due to anatomical deviations or the application of inadequate techniques, resulting in obstructions, contamination and damage to the periodontium, which can lead to inflammation and loss of tooth structure. In conclusion, it was postulated that accidents and complications involving endodontic access are potentially serious and, therefore, it is essential to adopt preventive strategies, such as the use of magnification and minimally invasive rotary techniques. Furthermore, it is suggested that a detailed understanding of dental anatomy and technical mastery are essential to avoid these complications, ensure effective disinfection and, consequently, increase treatment success rates.

KEYWORDS: Endodontics; Root canal preparation; Intraoperative complications.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, o tratamento endodôntico é um dos mais rotineiramente realizados em consultórios odontológicos tendo como objetivo tratar afecções pulpares e periapicais, e por conseguinte, viabilizar a manutenção do dente no alvéolo sem sintomatologias ou rarefações ósseas. Trata-se de uma terapia com altas taxas de sucesso, com estimativas em torno de 99% para polpas vitais e 98% para polpas necróticas (SANTOS-JUNIOR et al., 2019). Ainda assim, apesar do desenvolvimento da terapia endodôntica e dos constantes avanços da Endodontia, complicações adversas podem surgir durante o tratamento resultando em um prognóstico questionável (BERGENHOLTZ, 2016).

De acordo com Lopes e Siqueira Junior (2015) vários fatores podem contribuir para tal: sinuosa anatomia do sistema de canais radiculares, falta de conhecimentos técnicos das propriedades dos instrumentos endodônticos, seleção inadequada para o caso, inobservância dos princípios básicos, preparo inadequado da cavidade e do canal radicular; uso de uma medicação intracanal incorreta, obturação deficiente do canal ou mesmo da pouca habilidade técnica do operador.

De acordo com Prill e Salomão (2020) esses acidentes podem resultar em complicações graves que dificultam ou simplesmente impedem a terapêutica endodôntica ou até mesmo em perda do elemento dentário, dependendo, por exemplo, do momento no qual a complicação ocorreu.

Nesse sentido, dentre as várias etapas do tratamento químico-mecânico, destaque é dado as complicações que ocorrem durante a etapa de acesso endodôntico, por ser capaz de comprometer todo o tratamento subsequente por interferir na visibilidade, reduzir a percepção tátil e aumentar as chances de perfurações, degraus, comprometimento de furca, fraturas de brocas e desgastes acentuados (ALGHAMDI et al., 2021).

Nesse sentido, sabe-se que o reconhecimento dos acidentes e complicações durante o acesso endodôntico e as estratégias utilizadas para seu gerenciamento são essenciais para garantir um melhor prognóstico do dente e uma boa saúde bucal para o paciente. Por isso, a importância de os Endodontistas estudarem sobre a temática (ALGHAMDI et al., 2021).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

O presente estudo se propôs a conduzir uma revisão de literatura a respeito dos acidentes e complicações que envolvem o acesso endodôntico.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar os acidentes e complicações mais incidentes durante o acesso endodôntico;
- Determinar alternativas terapêuticas para o tratamento de complicações durante o tratamento endodôntico;
- Determinar recursos disponíveis para minimizar a incidência de acidentes e complicações envolvendo o acesso endodôntico.

3 METODOLOGIA

O método adotado no presente estudo foi o de revisão da literatura, consistindo na busca retrospectiva de artigos científicos. Com efeito, a pesquisa é baseada em dados secundários de fontes já publicadas, o que dispensa a necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), por não envolver coleta de dados primários ou participantes humanos. Nesse sentido, pode-se dizer que essa pesquisa foi qualitativa e teve natureza básica. Isto significa dizer que, não foi desenvolvida para responder um problema pontual ao passo que se teve a intencionalidade de descrever os acidentes e complicações mais incidentes envolvendo o acesso endodôntico.

Para o levantamento dos artigos foram realizadas buscas criteriosas nas bases de dados MEDLINE via *PUBMED*, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Acadêmico. Para a busca foram utilizadas as palavras chaves em português: “endodontia”, “preparo do canal radicular” e “complicações intraoperatórias” e em inglês: “endodontics”, “root canal preparation” e “intraoperative complications” combinados por meio do operador booleano “AND”. Foram incluídos artigos recuperados por meio dessa estratégia de busca que dissertavam sobre a temática, que tivessem sido publicados nos idiomas: inglês ou português, entre 2010 e 2024.

Inicialmente, os estudos encontrados a partir da busca tiveram seus títulos e resumos lidos e criteriosamente analisados. Uma vez definido que o artigo poderia responder ao problema de pesquisa, este seguiu para a segunda etapa. Nessa, foi realizada a leitura na íntegra dos artigos, com a finalidade de extrair as informações que pudessem contribuir com a formulação do presente estudo.

Os artigos considerados relevantes foram então explorados e as informações colhidos foram apresentadas a seguir de maneira descritiva.

4 REVISÃO DE LITERATURA

4.1 Abertura insuficiente

A abertura coronária é a primeira etapa do tratamento endodôntico e tem como objetivo acessar o canal radicular através da câmara pulpar. Preconiza-se que o acesso seja direto, ou seja, em linha reta ao canal radicular e que seja realizada a completa remoção do teto da câmara pulpar (MONTAGNER, LUISI, 2020). Para tal, é fundamental que o cirurgião dentista tenha

conhecimento sobre anatomia dentária. A forma de contorno deve ser empregada em cada dente e deve ser considerada a adequada inclinação da broca, como forma de permitir o correto preparo da entrada e do terço cervical do canal radicular (MASCARELLO, 2021).

No entanto, por falta de conhecimento de anatomia, ausência de avaliação efetiva do dente em tratamento, a não visualização de alterações anatômicas, utilização de materiais inapropriados para o caso, ausência de plano de tratamento bem elaborado ou mesmo inabilidade técnica do operador, em alguns casos, a abertura coronária é considerada insuficiente (MASCARELLO, 2021).

Nesse contexto, a abertura insuficiente é considerada um acidente e uma potencial complicação envolvendo o acesso endodôntico já que a permanência de reentrâncias do teto formando ângulos mortos podem alojar material orgânico e restos de material endodôntico que, com o passar do tempo, podem levar ao escurecimento da coroa dentária ou mesmo a uma reinfecção (MONTAGNER, LUISI, 2020).

A abertura coronária insuficiente pode ser também em profundidade, condição que pode levar o profissional a expor apenas os cornos pulpares e acreditar que atingiu a embocadura do sistema de canais radiculares. Nesse caso, a instrução e consequentemente a obturação ficarão precárias.

4.2 Formação de degrau

Durante o acesso endodôntico, uma complicação que pode se desenvolver é a formação de degrau. Segundo Mascarello (2021) o termo degrau, também conhecido como borda, é uma saliência irregular, criada iatrogenicamente no canal radicular, dificultando ou impedindo que o instrumento alcance o comprimento de trabalho, resultando em instrumentação insuficiente e obturação incompleta.

Nas palavras de Licciardi et al. (2012) a presença de um degrau pode excluir a possibilidade de se obter uma preparação de canal adequadamente moldada que atinja o comprimento de trabalho ideal, e isso pode resultar em instrumentação e desinfecção incompletas do sistema de canal radicular, bem como obturação inadequada. Assim, em outras palavras, essa complicação compromete o sucesso do tratamento, pois impede a desinfecção e o preenchimento adequado de todo o sistema de canais radiculares.

Ainda que a etiologia da formação de degraus inclua outras condições como: avaliação incorreta da direção do canal radicular; determinação errônea do comprimento do canal radicular ou mesmo a não utilização de instrumentos em ordem sequencial, uma das principais

causas desse acidente é um acesso inadequado do sistema de canais radiculares (ROSA; LUISI, 2020).

4.3 Fratura de broca

Durante o acesso endodôntico, o cirurgião dentista utiliza brocas de alta e de baixa rotação, e devido aos movimentos de alavanca aplicados sobre esses instrumentos, elas estão propensas a fraturas (LICCIARDI et al., 2012).

As fraturas com broca de alta rotação geralmente ocorrem quando se está iniciando o acesso endodôntico, e por serem em regiões mais superfícies, de modo geral, não criar grande dificuldades para sua remoção. Já as brocas de baixa rotação, em especial as Gates Gildde, Peeso ou Largo, geralmente sofrem fratura na entrada ou no interior do canal radicular após a abertura coronária (LICCIARDI et al., 2012).

4.4 Perfurações

As perfurações endodônticas representam até 10% dos acidentes que podem ocorrer durante o acesso endodôntico. Elas são causadas sobretudo pelo uso de brocas ou instrumentos inadequados ou de forma intempestiva. Por isso, o uso de brocas sem extremidade cortante nesta fase é a opção mais segura para evitar perfurações (LICCIARDI et al., 2012).

Saed *et al.* (2016) conceituam as perfurações como lesões artificiais involuntárias, mecânicas, iatrogênicas ou patológicas, que comunicam a cavidade pulpar com o ligamento periodontal. Sendo que, de maneira geral, as perfurações que ocorrem durante a abertura coronária são cervicais, e podem ser divididas: supra-gengivais; sub-gengivais, supra-ósseas; infra-ósseas e de furca (LICCIARDI et al., 2012).

As perfurações supra gengivais estão localizadas acima da margem gengival, na porção coronal do dente. Elas, geralmente, são mais acessíveis para tratamento e apresentam menor risco de contaminação por bactérias periodontais, pois estão fora do espaço subgengival. Assim, o tratamento dessas perfurações pode envolver restaurações com materiais como MTA ou resina composta. Já as perfurações sub-gengivais são aquelas localizadas abaixo da margem gengival, mas acima da crista óssea. Elas apresentam maior dificuldade de acesso em comparação às supra-gengivais e apresentam possibilidade de contaminação pelo fluido gengival e biofilme. Seu tratamento exige cuidados para evitar inflamação gengival e perda óssea. Além disso, nesses casos pode ser necessário combinar procedimentos restauradores com técnicas periodontais. As perfurações supra-ósseas, por sua vez, são localizadas na porção

radicular, acima do nível ósseo, mas ainda dentro do sulco gengival. Elas podem comprometer a integridade do periodonto e apresentam risco moderado de contaminação. O tratamento dessas perfurações depende da localização exata e da extensão da perfuração, podendo incluir uso de barreiras regenerativas. Enquanto as perfurações infra-ósseas são localizadas abaixo do nível ósseo, frequentemente envolvendo a porção apical ou a porção radicular profunda. Essas perfurações são associadas a maiores complicações devido à proximidade com o osso e ao difícil acesso e apresentam alta probabilidade de comunicação com o espaço periodontal, podendo levar a lesões ósseas. Seu tratamento pode incluir técnicas regenerativas (como enxertos ósseos) e, em alguns casos, pode não ser possível reverter a perfuração e ser necessário realizar a extração do elemento dentário. Por fim, as perfurações de furca se localizam na região entre as raízes de dentes multirradiculados, são particularmente desafiadoras devido à dificuldade de acesso e à proximidade com os tecidos periodontais e podem levar a lesões periodontais severas se não tratadas adequadamente. Nesses casos, materiais como MTA e técnicas de regeneração tecidual guiada (RTG) são amplamente usados (PIVOTTO, 2009; ESTRELA et al., 2018).

É válido destacar que, conforme descrito por Estrela *et al.* (2018) alguns fatores podem predispor o elemento dentário à perfuração radicular durante o tratamento endodôntico tais como, a presença de cálculos pulpares, calcificação, dentes mal posicionados no arco, cárie extensa, reabsorção radicular interna, identificação incorreta do canal radicular, restauração extra coronal ou pinos intrarradiculares. Mais precisamente, as perfurações radiculares do terço coronal geralmente ocorrem na tentativa de localizar e abrir canais atrésicos, na presença de calcificações da câmara pulpar e os orifícios, na identificação incorreta de canais, em dentes com angulações significativas da raiz ou da coroa e ainda na remoção excessiva de dentina coronária.

Ao longo dos anos, vários materiais e técnicas foram utilizadas no tratamento das perfurações, tais como: amálgama, cimento de ionômero de vidro (CIV) modificado por resina, cimento de óxido de zinco, Cavit®, cimento super EBA (óxido de zinco e eugenol reforçado), hidroxiapatita, resina composta, hidróxido de cálcio, entre outros. Entretanto nenhum destes materiais apresenta-se biologicamente adequado, com relação ao selamento das perfurações, a fim de garantir resultados positivos nos tratamentos (SOUSA *et al.*, 2020).

Segundo Duarte *et al.* (2018) embora não exista um material que atenda a todos os requisitos como material selador ideal, as propriedades físicas, químicas e biológicas do MTA se destacam.

5 DISCUSSÃO

A literatura analisada mostrou-se consensual ao apontar que apesar do desenvolvimento da terapia endodôntica e dos constantes avanços da Endodontia, complicações adversas podem surgir durante o tratamento resultando em um prognóstico questionável (LOPES; SIQUEIRA JUNIOR, 2015; BERGENHOLTZ, 2016; PRILL; SALOMÃO, 2020). Além disso, também de maneira consensual, autores como Licciardi et al. (2012) e Alghamdi et al. (2021) descreveram que os acidentes e complicações mais críticos tendem a ocorrer na fase do acesso endodôntico, momento crucial que, se mal executado, pode comprometer todo o tratamento subsequente.

Nesse contexto, autores como Licciardi et al. (2012), Tabassum e Khan (2016) e Mascarello (2021) corroboraram que complicações associadas a um acesso endodôntico insatisfatório incluem uma série de problemas técnicos que comprometem a efetividade do tratamento. No entanto, observou-se controvérsias entre os estudos no que diz respeito as complicações mais incidentes bem como o método mais adequado de gerencia-las.

Autores como Montagner e Luisi (2020) e Mascarello (2021), consensualmente, postularam que a complicações potencialmente mais relevante na face de acesso endodôntico é abertura coronária. Para os autores, a abertura insuficiente é uma das complicações mais comuns, dificultando o acesso direto ao sistema de canais e favorecendo o acúmulo de resíduos orgânicos e materiais endodônticos, o que pode causar escurecimento da coroa dentária e risco de reinfecção. Além disso, uma profundidade inadequada da abertura pode expor apenas os cornos pulpares, levando o profissional a acreditar que acessou corretamente o sistema de canais, comprometendo a limpeza e a obturação do canal radicular.

Corroborando com Montagner e Luisi (2020) e Mascarello (2021), Tabassum e Khan (2016) descreveram que uma abertura de acesso menos do que adequada torna difícil para o dentista primário localizar os canais suplementares e assim, aumenta-se o risco de se não tratar um dos canais, especialmente em molares, quando o número de canais é maior que o número de raízes. Evidenciando a gravidade do problema, estudo conduzido por Wolcott et al. (2005) que avaliou 5616 molares que foram retratados mostraram que a falha em localizar o canal MV2 devido a abertura insuficiente resultou em uma diminuição significativa no prognóstico a longo prazo desses dentes.

Segundo Mascarello (2021), ainda que complicações possam ocorrer tanto com profissionais de pouca experiência, como com aqueles que possuem vasta prática profissional, a incidência dessa complicação é mais alta quando analisados canais tratados por cirurgiões-

dentistas menos experientes e por acadêmicos de odontologia. Esses profissionais tendem a realizar uma abertura coronária insuficiente durante o tratamento endodôntico devido à insegurança e ao receio de causar danos à estrutura dentária. Segundo Oliveira et al. (2024), essa insegurança inicial, comum em profissionais em fase de aprendizado, destaca a importância do treinamento prático supervisionado e de um profundo conhecimento da anatomia dental, fatores essenciais para a obtenção de um acesso eficiente e seguro.

Antagonicamente, autores como Oliveira et al. (2024) também descreveram que cirurgiões-dentistas menos experientes e bem como os acadêmicos de odontologia estão mais suscetíveis a realizar degaste acentuado. Para os autores, essas complicações ocorrem principalmente em pacientes idosos, com dentes calcificados

Em relação a formação de degraus, Licciardi et al. (2012) e Mascarello (2021) corroboraram que essa também é uma complicação comum durante o acesso endodôntico. Ela pode resultar de um acesso insuficiente ou de um desvio na trajetória de instrumentação do canal radicular, geralmente causado pelo uso inadequado de limas ou pela falta de lubrificação adequada. Considerando os potenciais riscos dessa complicação, autores como Rosa e Luisi (2020) descreveram que para prevenir a formação de degraus, é essencial seguir técnicas de instrumentação que respeitem a anatomia do canal, como o uso progressivo de limas de pequeno diâmetro e de instrumentos flexíveis, especialmente em canais curvos.

A fratura de brocas no contexto de complicações envolvendo o acesso o endodôntico foi descrita apenas no estudo de Licciardi et al. (2012) ao passo que Abu-Tahun et al. (2014); Mascarello (2021); Eskibağlar et al. (2023) destacaram o risco de fraturas de limas. Para os autores, a fratura desses instrumentos durante a instrumentação endodôntica é uma complicação que pode ocorrer devido a diversos fatores, incluindo a fadiga do metal, aplicação excessiva de pressão ou o uso incorreto em canais curvos. Essas brocas são projetadas para ampliar o canal radicular e facilitar o acesso aos canais mais profundos, mas seu diâmetro maior e a rigidez as tornam propensas a fraturas em áreas de curvatura.

Destaca-se que a fratura desses instrumentos representa um risco significativo, pois o fragmento pode obstruir o canal e impedir a limpeza e a desinfecção completa, comprometendo a eficácia do tratamento. Além disso, a remoção desses fragmentos pode ser difícil e frequentemente requer técnicas avançadas e equipamentos especializados, como ultrassons ou o uso de sistemas de visualização magnificada, aumentando o tempo e a complexidade do procedimento (ESKIBAĞLAR et al., 2023; LAKSHMAIAH et al., 2023). Por isso, autores como Rosa e Luisi (2020) recomendam que para evitar tal problemática, deve-se utilizar

instrumentos de diâmetro progressivo com cuidado e que se evite movimentos bruscos ou pressão excessiva, especialmente em canais curvos, para minimizar o risco de fratura.

Autores como Licciardi et al. (2012) apontaram ainda que como consequência de acidentes envolvendo o acesso endodôntico podem ser registradas perfurações endodônticas, sendo que, de maneira geral, as perfurações que ocorrem durante a abertura coronária são cervicais - ocorrendo geralmente na região de junção entre a câmara pulpar e o canal radicular. Segundo Kailing et al., (2015) essas perfurações, especialmente na região de assoalho de câmara pulpar e terço cervical da raiz, determinam um prognóstico desfavorável da terapia endodôntica, uma vez que promovem uma reação inflamatória, predispõem o dente a um desarranjo periradicular e eventual perda de suporte periodontal e, em alguns casos, perdas dentárias irreparáveis. Nesse sentido, a importância de se tratar as perfurações como forma de selar o defeito com materiais biocompatíveis, como o MTA (Agregado Trióxido Mineral) ou biodentina, que promovem a cicatrização dos tecidos ao redor e limitam a contaminação bacteriana (KAILING et al., 2015).

Paralelamente, reforça-se a constatação de que todos os artigos analisados descreveram que a melhor estratégia é a prevenção de acidentes durante o acesso endodôntico. Por isso, em consenso foi recomendado o aprimoramento profissional e o aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos e instrumentais (LICCIARDI et al., 2012; MASCARELLO, 2021; OLIVEIRA et al., 2024).

6 CONCLUSÃO

Com base na literatura analisada, é legítimo concluir que, apesar dos contínuos avanços na Endodontia, acidentes e complicações ainda podem ocorrer, comprometendo os resultados do tratamento. Isso é particularmente verdadeiro se os eventos adversos ocorrerem na fase inicial da terapia, pois podem impactar todas as etapas subsequentes. Entre os incidentes mais comuns estão as perfurações, a formação de degraus e as fraturas de instrumentos durante a abertura e a instrumentação do canal. Tais eventos costumam ocorrer devido a desvios anatômicos ou à aplicação de técnicas inadequadas, resultando em obstruções, contaminação e danos ao periodonto, o que pode levar à inflamação e à perda de estrutura dental.

A literatura analisada sugere ainda que o sucesso do acesso endodôntico depende de uma abordagem cuidadosa e do uso de instrumentos apropriados que respeitem a anatomia do canal. Assim, é fundamental adotar estratégias preventivas, como o uso de magnificação e

técnicas rotatórias minimamente invasivas, que se mostram potencialmente eficazes para melhorar o prognóstico e reduzir o risco de complicações. Além disso, a literatura indica que uma compreensão detalhada da anatomia dentária e o domínio técnico são essenciais para evitar essas complicações, garantir uma desinfecção eficaz e, conseqüentemente, aumentar as taxas de sucesso do tratamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABU-TAHUN, I.; AL-RABAB'AH, M. A.; HAMMAD, M.; KHRAISAT, A. Technical quality of root canal treatment of posterior teeth after rotary or hand preparation by fifth year undergraduate students, The University of Jordan. **Aust Endod J.**, v.40, n.3, p.123-30, 2014.

ALGHAMDI, N. S.; ALGARNI, Y. A.; AIN, T. S.; ALFAIFI, H. M.; ALQARNI, A. A.; MASHYAKHI, J. Q.; ALASMARI, S. E.; ALSHAHRANI, M. M. Endodontic mishaps during root canal treatment performed by undergraduate dental students: An observational study. **Medicine (Baltimore)**., v.100, n.47, p.1-7, 2021.

BERGENHOLTZ, G. Assessment of treatment failure in endodontic therapy. **Journal of Oral Rehabilitation**, v. 43, n. 10, p.753-58, 2016.

DUARTE, M. A. H.; MARCIANO, M. A.; VIVAN, R. R.; TANOMARU FILHO, M.; TANOMARU, J. M. G.; CAMILLERI, J. Tricalcium silicate-based cements: properties and modifications. **Brazilian Oral Research**, v.32, n.70, p.11-17, 2018.

ESTRELA, C.; DECURCIO, D. de A.; ROSSI-FEDELE, G.; SILVA, J. A.; GUEDES, O. A.; BORGES, A. H. Perfurações radiculares: uma revisão do diagnóstico, prognóstico e materiais. **Brazilian Oral Research**., v. 32, n. 73, 2018.

KAILING, L. Siew *et al.* Treatment Outcome of Repaired Root Perforation: A Systematic Review and Meta-analysis. **JOE**, v.41, n.11, p.1795-804, 2015.

LAKSHMAIAH, D.; KUMAR, R. J.; SAKTHI, N.; KARUNAKARAN, J.; VISHWANATH, S. The Management of Fractured Dental Instruments: A Case Series. **Cureus**., v.15, n.11, e.49132, 2023.

LICCIARDI, R.V. et al. Acidentes e complicações na abertura coronária. **Revista Faipe**, v.2, n.2, p.12, 2012.

LOPES, H. P.; SIQUEIRA JÚNIOR, J. F. **Endodontia: biologia e técnica**. 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2015.

MASCARELLO, A. P. Acidentes e complicações em endodontia. **J Multidiscipl Dent.**, v.11, n.3, p.56-95, 2021.

MONTAGNER, F.; LUISI, S. B. Morfologia Dentária e Abertura Coronária. **Endodontia pré-clínica / Odontologia UFRGS**. – 1. ed. – Porto Alegre : Evangraf, 2020.

ROSA, R. A.; LUISI, S. B. **Particularidades do Tratamento Endodôntico dos Polirradiculares Endodontia pré-clínica**. Odontologia UFRGS. – 1. ed. – Porto Alegre : Evangraf, 2020.

SAED, S. M.; ASHLEY, M. P; DARCEY, J. Root perforations: aetiology, management strategies and outcomes. The hole truth. **British dental journal.**, v. 220, n. 4, p.171-80, 2016.

SANTOS-JUNIOR, A. O.; PINTO, L. C.; MATEO-CASTILLO, J. F.; PINHEIRO, C. R. Success or failure of endodontic treatments: A retrospective study. **J Conserv Dent.**, v.22, n.2, p. 129-32, p.1-10, 2019.

SOUSA, A. S.; LIMA, H. M.; SALOMÃO, M. B. Cimentos Mta e Biocerâmicos: revisão de literatura. **Revista Cathedral**, v. 2, n. 3, p.64-74, 2020.

TABASSUM, S.; KHAN, F. R. Failure of endodontic treatment: The usual suspects. **Eur J Dent.**, v.10, n.1, p.144-47, 2016.

OLIVEIRA, V.; SILVA, P.; ARAUJO, F. S.; OLIVEIRA, S.; SARMENTO, T. C. de . Prevalência de acidentes e complicações no tratamento endodôntico realizados na clínica escola de odontologia da UFCG. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro, [S. l.]**, v. 4, n. 1, 2024.

PIVOTTO, F. **As perfurações endodônticas com ênfase na aplicação doo MTA e do hidróxido de cálcio**. 2009. 41 f. Monografia (Especialização em Endodontia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.

WOLCOTT, J.; ISHLEY, D.; KENNEDY, W.; JOHNSON, S.; MINNICH, S.; MEYERS, J. A 5 yr clinical investigation of second mesiobuccal canals in endodontically treated and retreated maxillary molars. **J Endod.**, v.31, n.4, p.262-4, 2005.